

به نام خدا

توضیحات پروژه نهایی

درس مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی

نام دانشجو:

متین نعمتی

نام استاد:

جناب آقای دکتر خسروی فرد

کتابخانه های استفاده شده:

```
from cmath import inf
from tkinter import *
from tkinter import ttk
from tkcalendar import DateEntry
from datetime import date, datetime
import os
```

- ۱- برای مقایسه قیمت ها و تولید عدد بی نهایت مثبت
- ۲- کتابخانه tkinter برای GUI
- ۳- کلاس ttk از کتابخانه tkinter برای ساخت جدول
 - برای نمایش اطلاعات ذخیره شده در فایل و اطلاعات ورودی از جدول استفاده کردم. آموزش [این صفحه](#) را مطالعه کرده و با جست و جو در اینترنت مشکلاتم را برطرف کردم.
- ۴- برای دریافت تاریخ، از کلاس DateEntry کتابخانه tkcalendar استفاده کردم. از [این ویدیو](#) برای استفاده این کتابخانه الهام گرفتم.
- ۵- از کتابخانه datetime برای تبدیل متین به تاریخ و مقایسه با تاریخ های دیگر استفاده کردم. از [این لینک](#) یاد گرفتم.
- ۶- از کتابخانه os برای حذف فایل اطلاعات استفاده شده است.

بخش‌های اصلی نرم افزار:

Financial Record

Description

1

Price

2

Date

2022/01/19

3

Add

4

ID	Description	Price	Date
5			

Minimum Price

6

Maximum Price

7

Start Date

2022/01/19

8

Finish Date

2022/01/19

9

Filter

10

Reset Filter

11

Clear database!

12

۱- توضیحات:

در این بخش کاربر میتواند توضیحات مورد نظر خود را وارد کند.

- توضیحات نمیتواند خالی باشد (مساوی "")
- توضیحات نمیتواند شامل "^" باشد. (در فایل ذخیره شده اطلاعات برای جدا سازی هر عضو لیست از این کاراکتر استفاده شده.

```
while True:
    description = d_entry.get()
    if len(description) == 0:
        d_entry.delete(0, END)
        d_error_label.config(text="Description can not be empty")
        d_entry.focus()
        return None
    elif "^" in description:
        d_error_label.config(
            text="Description can not contain '^' character")
        d_entry.focus()
        return None
    else:
        d_error_label.config(text="")
        break
```

```
with open("DB.txt", 'a', encoding="utf-8") as f:
    f.write(f"{ID}^ {description}^ {price}^ {input_date}", sep="\n")
```

۲- قیمت:

در این بخش کاربر میتواند قیمت مورد نظر خود را وارد کند.

- قیمت باید عدد باشد (صحیح و یا اعشاری) و در صورت وجود هر کاراکتر دیگر خطانمایش داده میشود
- قیمت نمیتواند عدد منفی باشد (قیمت منفی درآمد حساب شده و به خاطر کمبود وقت امکان پیاده سازی نداشتیم)

۳- تاریخ:

در این بخش کاربر میتواند تاریخ اطلاعات وارد شده را ثبت نماید.

- کاربر نمیتواند تاریخ روز های آینده را وارد کند. (برای مثال فردا)
- این کتابخانه در برخی موارد به مشکل (باگ) برخورد (برای مثلا امکان رفتن به ماه بعد نیست، که با چند بار تغییر ماه مشکل برطرف شده

۴- دکمه افزودن:

در صورتی که هر ۳ مورد قبل وارد شده، و مشکلی نداشته باشند، کاربر میتواند با کلیک بر روی این دکمه اطلاعات را به جدول و فایل دیتابیس اضافه کند.

- دیتابیس صرفا یک فایل text بوده که هر تراکنش در یک خط آن اضافه میشود.
- هر تراکنش دارای یک شناسه (ID) میباشد
- هر تراکنش به ساختاری شبیه عکس زیر ذخیره شده تا در اجرای مجدد برنامه بتوان تراکنش های قبلی را بازیابی کرد:

```
f.write(f"{ID}^ {description}^ {price}^ {input_date}", sep="\n")
```

۵- جدول:

تراکنش های بازیابی شده از فایل دیتابیس و یا اضافه شده در هنگام اجرا در این بخش نمایش داده میشوند. عکس جدول حاوی اطلاعات پس از پایان مراحل ضمیمه میشود.

۶- حداقل قیمت:

از بخش ۶ به بعد برای قسمت فیلتر و جست و جو میباشد.

- حداقل قیمت نمیتواند منفی باشد
- در صورت خالی گذاشتن این قسمت، حداقل قیمت ۰ د نظر گرفته میشود.

۷- حداکثر قیمت:

- حداکثر قیمت نمیتواند منفی باشد
- در صورت خالی گذاشتن این قسمت، حداکثر قیمت بی نهایت در نظر گرفته میشود.

۸- تاریخ شروع بازه مورد نظر:

در صورت تغییر ندادن، تاریخ روز ثبت میشود.

۹- تاریخ پایان بازه مورد نظر:

در صورت تغییر ندادن، تاریخ روز ثبت میشود.

۱۰- دکمه فیلتر:

- کاربر میتواند با زدن این دکمه، تراکنش های مورد نظر را در قسمت جدول مشاهده کند.
- در صورت وارد نکردن هیچگونه حداقل و یا حداکثر قیمت، صرفا بازه تاریخی مورد نظر نمایش داده میشود.

۱۱- دکمه حذف فیلتر:

کاربر میتواند با زدن این دکمه، فیلترهای اعمال شده را حذف کند

۱۲- حذف دیتابیس:

کاربر در صورت تمایل میتواند تراکنش های ذخیره شده در فایل دیتابیس را به طور کل حذف کند. با کلیک بر رو این دکمه، فایل دیتابیس حذف و مجددا ساخته میشود.

Financial Record

Description

Test1

Price

Price must be a number

Date

2022/01/19

Add

ID	Description	Price	Date
----	-------------	-------	------

 Financial Record



Description

Description can not be empty

Price

345345

Date

2022/01/19



Add

ID	Description	Price	Date
1	Test1	564564.0	2022/01/19

Financial Record

Description

Price

Date

2022/01/05

Add

ID	Description	Price	Date
1	Test1	564564.0	2022/01/19
2	Test2	8500.0	2022/01/05

Financial Record

Description

Test3

Price

5000

Date

2021/12/23

December

2021

	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
48	29	30	1	2	3	4	5
49	6	7	8	9	10	11	12
50	13	14	15	16	17	18	19
51	20	21	22	23	24	25	26
52	27	28	29	30	31	1	2
1	3	4	5	6	7	8	9

ID	Description	Date
1	Test1	2/01/19
2	Test2	2/01/05

Description

Price

Date

2021/12/31 ▾

Add

ID	Description	Price	Date
1	Test1	564564.0	2022/01/19
2	Test2	8500.0	2022/01/05
3	Test3	5000.0	2021/12/23
4	Test4	9000.0	2021/12/31

Minimum Price

10000

Maximum Price

Start Date

2021/12/01 ▾

Finish Date

2022/01/19 ▾

Filter

Reset Filter

Clear database!